Name
Date
Course

Factoring Algebraic Expressions (Part I) Homework

Factor out the greatest common factor.

1. $14x^5 - 21x^3 + 42x^2$
2. $-36y^3 + 6y^2 - 18y$
3. $9b^4 + 3b$
4. $8x^6 - 3x^4 + 2x^2$
5. $1000y^2 - 100y$
6. $-54b^4 + 36b^3 - 63b^2$
7. $66x^2y - 33x^2y^2 + 88xy$
8. $20ab^2 + 50a^3b^2 - 5b$
9. $81x^2y^2ab + 18xy^2ab^2 - 27x^2ab$
10. $2a^2bc - 6a^2b^2c + 4a^2bc^2$

Factor the quadratic expressions.

11. $x^2 + 16x + 63$
12. $y^2 + 9y + 14$
13. $b^2 + 12b + 36$
14. $x^2 + 10x + 24$
15. $y^2 + 5y + 4$
16. $b^2 + 6b + 9$
17. $x^2 - 4x - 12$
18. $y^2 + 5y - 24$
19. $b^2 - b - 20$
20. $x^2 - 7x - 18$
21. $y^2 - 12y + 20$
22. $b^2 - 16b + 60$
23. $x^2 + 9x - 10$
24. $y^2 + 8y + 16$
25. $b^2 - 4b - 5$
26. $x^2 - 12x + 27$
27. $3y^2 + 2y - 5$
28. $2b^2 - b - 10$
29. $5x^2 - 24x + 16$
30. $7y^2 - 15y - 18$
31. $4b^2 - 35b + 24$
32. $8x^2 - 22x - 21$

Answers

1. $7x^2(2x^3-3x+6)$
2. $-6y(6y^2-y+3)$
3. $3b(3b^3+1)$
4. $x^2(8x^4-3x^2+2)$
5. $100y(10y-1)$
6. $-9b^2(6b^2-4b+7)$
7. $11xy(6x-3xy+8)$
8. $5b(4ab+10a^3b-1)$
9. $9xab(9xy^2+2y^2b-3x)$
10. $2a^2bc(1-3b+2c)$
11. $(x+7)(x+9)$
12. $(y+2)(y+7)$
13. $(b+6)(b+6)$
14. $(x+6)(x+4)$
15. $(y+1)(y+4)$
16. $(b+3)(b+3)$
17. $(x-6)(x+2)$
18. $(y+8)(y-3)$
19. $(b-5)(b+4)$
20. $(x-9)(x+2)$
21. $(y-10)(y-2)$
22. $(b-6)(b-10)$
23. $(x+10)(x-1)$
24. $(y+4)(y+4)$
25. $(b-5)(b+1)$
26. $(x-3)(x-9)$
27. $(3y+5)(y-1)$
28. $(2b-5)(b+2)$
29. $(5x-4)(x-4)$
30. $(7y+6)(y-3)$
31. $(4b-3)(b-8)$
32. $(2x-7)(4x+3)$